Bài giảng: CHÉO HÓA MA TRẬN

Mục tiêu bài học

- Hiểu khái niệm chéo hóa ma trận.
- Biết điều kiện cần và đủ để ma trận chéo hóa được.
- Biết cách tìm ma trận chéo hóa và ma trận chuyển cơ sở P.

1. Khái niệm chéo hóa ma trận

Định nghĩa

Một ma trận vuông $A_{n\times n}$ được gọi là **chéo hóa được** nếu tồn tại ma trận khả nghịch P sao cho:

$$P^{-1}AP = D,$$

trong đó D là ma trận chéo.

- Các phần tử trên đường chéo của D chính là các **giá trị riêng** của A.
- Các cột của P là các **vectơ riêng** tương ứng của A.

2. Điều kiện chéo hóa được

Định lý

Ma trận A chéo hóa được khi và chỉ khi tồn tại một hệ vectơ riêng độc lập tuyến tính gồm đủ n vectơ, tức là:

$$\dim E_{\lambda_1} + \dim E_{\lambda_2} + \cdots + \dim E_{\lambda_k} = n,$$

trong đó E_{λ_i} là không gian riêng ứng với giá trị riêng λ_i.

Hệ quả

Nếu A có n giá trị riêng **phân biệt**, thì A chéo hóa được.

3. Cách chéo hóa ma trận

1. Tìm đa thức đặc trưng:

$$\det(A - \lambda I) = 0.$$

2. Tính các giá trị riêng $\lambda_1, \lambda_2, \ldots$.
3. Với mỗi λ_i, tìm không gian riêng:

$$(A - \lambda_i I)X = 0.$$

4. Chọn một cơ sở gồm các vectơ riêng độc lập tuyến tính.
5. Dựng ma trận P gồm các cột là các vectơ riêng, khi đó:

$$P^{-1}AP = D = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{bmatrix}.$$

4. Ví dụ minh họa

Ví dụ

Chéo hóa ma trận $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$.

Bước 1:

$\det(A - \lambda I) = (2 - \lambda)^2 - 1 = \lambda^2 - 4\lambda + 3 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 1, \lambda_2 = 3.$

Bước 2:

$$(A - I)X = 0 \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = 0 \Rightarrow x = -y.$$

$\Rightarrow X_1 = (1, -1).$

Bước 3:

$$(A - 3I)X = 0 \Rightarrow \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = 0 \Rightarrow x = y.$$

$\Rightarrow X_2 = (1, 1)$

5. Ý nghĩa hình học

- Chéo hóa tương đương với việc tìm một hệ tọa độ (cơ sở) trong đó ma trận chỉ còn tác động như phép co giãn độc lập theo các hướng riêng.
- Việc chéo hóa giúp đơn giản hóa việc tính toán A^k, e^A, hoặc các hàm ma trận khác.

Ứng dụng

Nếu $A = PDP^{-1}$ thì:

$$A^k = PD^kP^{-1}, \quad \text{với } D^k = \begin{bmatrix} \lambda_1^k & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n^k \end{bmatrix}.$$

6. Ma trận không chéo hóa được

Ví dụ

Xét $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$.

- Đa thức đặc trưng: $(1-\lambda)^2 = 0 \Rightarrow \lambda = 1$ (bội đại số $= 2$).
- Giải $(A - I)X = 0 \Rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = 0 \Rightarrow y = 0.$
- Không gian riêng chỉ có 1 chiều $\Rightarrow$ không đủ 2 vectơ riêng độc lập.

$$\Rightarrow A \text{ không chéo hóa được.}$$

Câu hỏi ôn tập

1. Định nghĩa ma trận chéo hóa được.
2. Nêu điều kiện cần và đủ để ma trận chéo hóa được.
3. Trình bày các bước để chéo hóa ma trận A.
4. Chéo hóa ma trận $A = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$.
5. Cho biết lợi ích của việc chéo hóa khi tính A^n.